

LAPORAN PRAKTIKUM

TUGAS PRAKTIKUM 2

(Teknologi IOT)



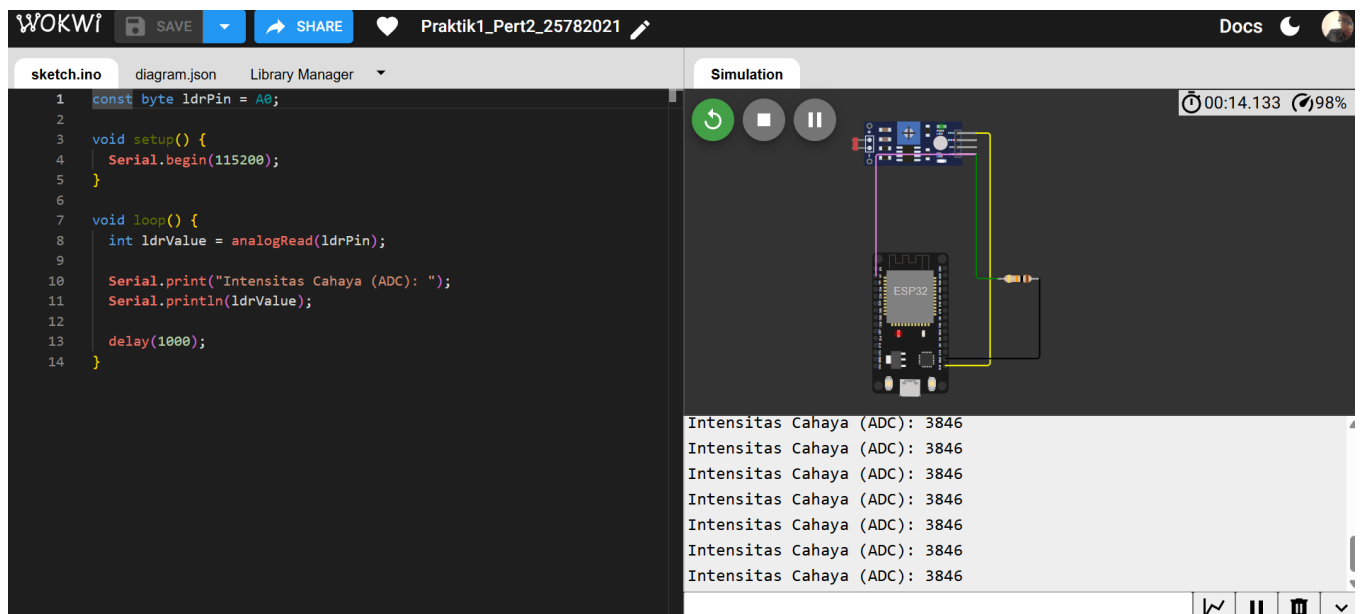
Disusun Oleh :

Nama : Raffi Maulana Abdillah
Kelas : 3A
NPM : 25782021

Dosen :

1. Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T, M.T.
2. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG 2026**



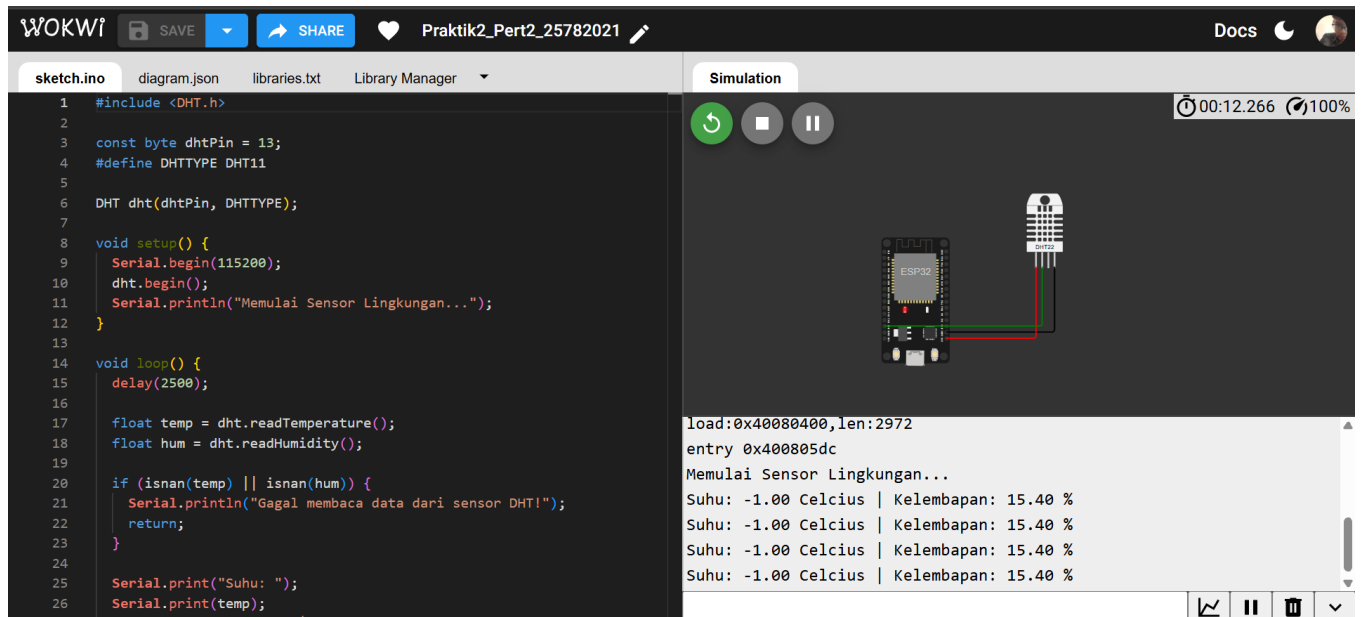
PRAKTIKUM 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT).

Langkah Kerja Rangkaian:

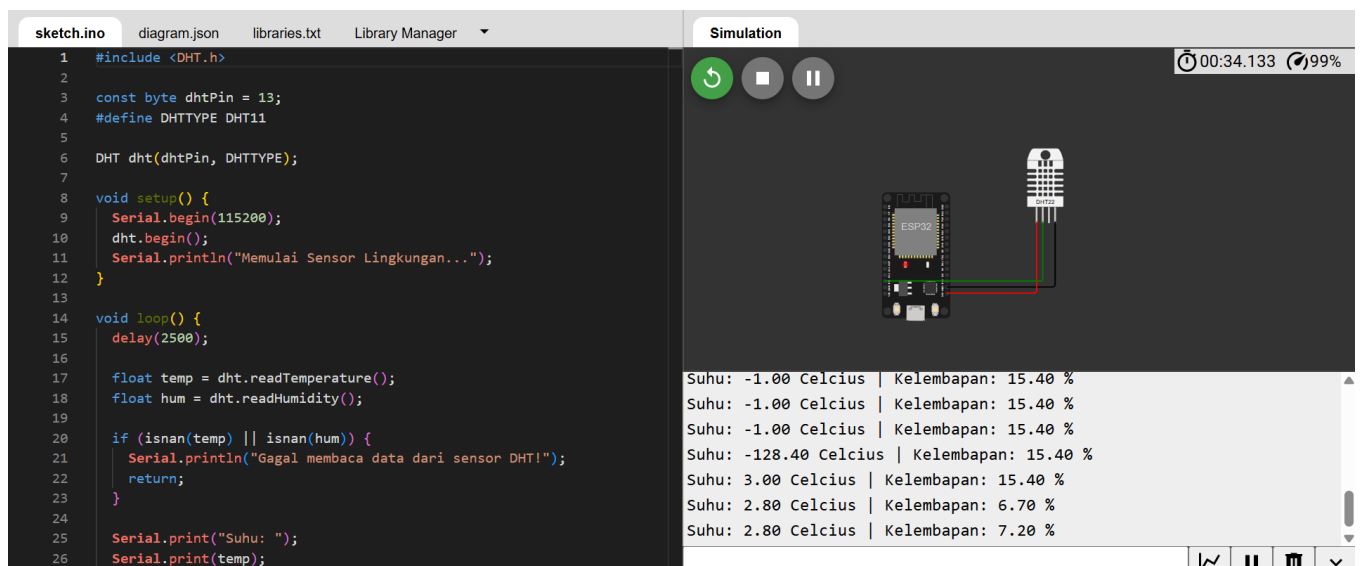
1. Hubungkan pin VCC / + / 3V3 pada DHT ke pin 3V3 NodeMCU.
2. Hubungkan pin GND / - pada DHT ke pin GND NodeMCU.
3. Hubungkan pin DATA / OUT / S pada DHT ke pin D7 (GPIO 13) pada NodeMCU.

SCREENSHOT PRAKTIKUM 2:

- Suhu awal:



Setelah Diubah:



TUGAS MANDIRI:

- Sebuah sistem Internet of Things (IoT) harus memiliki kecerdasan dasar pada perangkat lapangannya (Edge Computing), sehingga apabila sewaktu-waktu koneksi internet terputus, perangkat masih dapat mengambil keputusan darurat berdasarkan kondisi lingkungan lokalnya.
- Skenario Proyek (Smart Warehouse): Anda ditugaskan merancang rule engine aktuator mandiri. Sistem harus membaca Suhu (DHT) dan Intensitas Cahaya (LDR) secara bersamaan. Modul Relay 5V akan disimulasikan sebagai sakelar daya untuk pendingin ruangan (Exhaust Fan) atau sistem pencahayaan darurat.
- Tujuan: Mampu memadukan akuisisi multi-sensor (Analog LDR dan Digital DHT) dan menggunakan aktuator Relay untuk mengeksekusi keputusan terpadu berbasis kondisi/ambang batas.
- Tingkat Kesulitan: Menengah-Lanjut
- Instruksi Perangkaan:
 - i). Pertahankan sirkuit sensor LDR (di A0) dan DHT (di D7).
 - ii). Hubungkan pin VCC / +5V dari Modul Relay ke pin VIN atau VU NodeMCU (mengambil daya murni 5V dari USB). Jangan menyambungkan modul Relay 5V ke pin 3V3!
 - iii). Hubungkan pin GND Relay ke jalur GND bersama NodeMCU.
 - iv). Hubungkan pin IN / Signal Relay ke pin D6 (GPIO 12).
 - v). (Opsional sebagai indikator visual tambahan): Pasang sebuah LED beresistor 220 Ohm pada pin D1 (GPIO 5).
- Instruksi Pemrograman (Aturan/Rule Engine):
 - i). Konfigurasi pin Relay (D6) dan LED (D1) sebagai OUTPUT. (Kirimkan perintah mati di awal fungsi setup() untuk keamanan).
 - ii). Buatlah struktur logika perbandingan (if ... else) menggunakan operator logika OR (||).
 - iii). Aktifkan Relay dan nyalakan LED indikator JIKA kondisi lingkungan buruk berikut terpenuhi:
 - Suhu udara terbaca di atas 34 Celcius (Terlalu panas).
 - ATAU Nilai ADC LDR terbaca di bawah angka 300 (Terlalu gelap).
 - iv). Jika suhu normal dan ruangan cukup cahaya, pastikan Relay dan LED kembali mati.
 - v). Cetak status sistem ke Serial Monitor secara rutin (Contoh: "Kondisi Aman" / "Peringatan: Aktuator Aktif!").
- Kriteria Keberhasilan:
 - Sensor LDR dan DHT berhasil dibaca bersamaan dalam satu loop tanpa interupsi atau kegagalan pembacaan (NaN).
 - Logika kondisi OR beroperasi dengan presisi (cukup salah satu syarat buruk terpenuhi, aktuator menyala).
 - Relay bekerja selaras dan logis sesuai dengan sifat modul kelistrikan tersebut (pahami apakah modul Anda bersifat Active-Low atau Active-High).

KODE TUGAS MANDIRI:

```

1  #include "DHT.h"
2
3  // Deklarasi Pin ESP32
4  #define LDR_PIN    A0    // Pakai PIN VP
5  #define DHT_PIN    13    // Pengganti D7 (GPIO 13)
6  #define RELAY_PIN  12    // Pengganti D6 (GPIO 12)
7  #define LED_PIN    5     // Pengganti D1 (GPIO 5)
8
9  #define DHTTYPE DHT22
10
11 // Sifat Relay (Active HIGH)
12 #define RELAY_ON  HIGH
13 #define RELAY_OFF LOW
14
15 DHT dht(DHT_PIN, DHTTYPE);
16
17 void setup() {
18     Serial.begin(115200);
19
20     // Konfigurasi Aktuator sebagai OUTPUT
21     pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
22     pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
23
24     // Matikan aktuator di awal demi keamanan
25     digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
26     digitalWrite(LED_PIN, LOW);

```

```

17 void setup() {
18     //
28     dht.begin();
29     Serial.println("Sistem Monitoring Siap...");
30 }
31
32 void loop() {
33     // Pembacaan Sensor
34     int nilaiLDR = analogRead(LDR_PIN);
35     float suhu = dht.readTemperature();
36     float kelembapan = dht.readHumidity();
37
38     // Validasi pembacaan DHT (Mencegah kegagalan pembacaan / NaN)
39     if (isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) {
40         Serial.println("Gagal membaca sensor DHT22!");
41         delay(2000);
42         return;
43     }
44
45     // Menampilkan data pembacaan di Serial Monitor
46     Serial.print("LDR (ADC): ");
47     Serial.print(nilaiLDR);
48     Serial.print(" | Suhu: ");
49     Serial.print(suhu);
50     Serial.println(" C");
51

```

```

51
52 // Rule Engine: Logika Kondisi OR (||)
53 // Aktif jika Suhu > 34°C ATAU LDR < 300 (ESP32 ADC skala 0-4095)
54 if (suhu > 34.0 || nilaiLDR < 300) {
55     digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_ON);
56     digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
57     Serial.println("Status: PERINGATAN! Kondisi Buruk -> Aktuator Aktif!");
58 } else {
59     digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
60     digitalWrite(LED_PIN, LOW);
61     Serial.println("Status: Kondisi Aman");
62 }
63
64 Serial.println("-----");
65 delay(2000); // Delay aman untuk siklus baca DHT22
66 }

```

SCREENSHOT TUGAS MANDIRI:

- Sensor LED Off (Suhu Aman):

The screenshot shows the WOKWI simulation interface. On the left, the 'sketch.ino' file contains the following code:

```

32 void loop() {
33     if (isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) {
34         Serial.println("Gagal membaca sensor DHT22!");
35         delay(2000);
36         return;
37     }
38
39     // Menampilkan data pembacaan di Serial Monitor
40     Serial.print("LDR (ADC): ");
41     Serial.print(nilaiLDR);
42     Serial.print(" | Suhu: ");
43     Serial.print(suhu);
44     Serial.println(" C");
45
46     // Rule Engine: Logika Kondisi OR (||)
47     // Aktif jika Suhu > 34°C ATAU LDR < 300 (ESP32 ADC skala 0-4095)
48     if (suhu > 34.0 || nilaiLDR < 300) {
49         digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_ON);
50         digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
51         Serial.println("Status: PERINGATAN! Kondisi Buruk -> Aktuator Aktif!");
52     } else {
53         digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
54         digitalWrite(LED_PIN, LOW);
55         Serial.println("Status: Kondisi Aman");
56     }
57 }

```

On the right, the 'Simulation' window shows a circuit diagram of an ESP32 board connected to a DHT22 sensor and an LED. The serial monitor output shows:

```

LDR (ADC): 3888 | Suhu: -3.40 C
Status: Kondisi Aman
-----
LDR (ADC): 3888 | Suhu: -3.40 C
Status: Kondisi Aman

```

- Sensor LED On (Suhu Buruk):

The screenshot shows the WOKWI simulation interface. On the left, the 'sketch.ino' file contains the following code:

```

32 void loop() {
33     if (isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) {
34         Serial.println("Gagal membaca sensor DHT22!");
35         delay(2000);
36         return;
37     }
38
39     // Menampilkan data pembacaan di Serial Monitor
40     Serial.print("LDR (ADC): ");
41     Serial.print(nilaiLDR);
42     Serial.print(" | Suhu: ");
43     Serial.print(suhu);
44     Serial.println(" C");
45
46     // Rule Engine: Logika Kondisi OR (||)
47     // Aktif jika Suhu > 34°C ATAU LDR < 300 (ESP32 ADC skala 0-4095)
48     if (suhu > 34.0 || nilaiLDR < 300) {
49         digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_ON);
50         digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
51         Serial.println("Status: PERINGATAN! Kondisi Buruk -> Aktuator Aktif!");
52     } else {
53         digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
54         digitalWrite(LED_PIN, LOW);
55         Serial.println("Status: Kondisi Aman");
56     }
57 }

```

On the right, the 'Simulation' window shows the same circuit diagram. The serial monitor output shows:

```

LDR (ADC): 3888 | Suhu: 68.10 C
Status: PERINGATAN! Kondisi Buruk -> Aktuator Aktif!
-----
LDR (ADC): 3888 | Suhu: 68.10 C
Status: PERINGATAN! Kondisi Buruk -> Aktuator Aktif!

```